



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



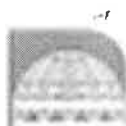
Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



Floral



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

1. Disposiciones generales	
1.1.- Motrices generales	
1.2.- Remolques "R" y "PR"	1
	2
2. Descripción del tren	
2.1. Distribución de equipos del coche "M"	
Cabina de conducción	6
Panel superior de pupitre	6
Timbre Monocoup	6
Timbre VOG	6
Timbre	7
Bloque AE de preparación de material	7
Conmutador IDO	7
Conmutador de mantenimiento al cierre KMF	7
Conmutador T2	7
Conmutador de alimentación directa KAD	8
Conmutador de socorro-descompostura SD	8
Conmutador PRT	8
Altavoz HPT	10
Timbre ACL	10
Altavoz HPM	10
Panel izquierdo de pupitre	10
Conmutador de freno de emergencia KFS	10
Conmutador de aislamiento ventilación general KGV	10
Conmutador de tiempo lluvia KNR	11
Conmutador de alumbrado de cabina IEL	11
Conmutador de ventilación de cabina RVC	11
Conmutador de luces de identificación KFR	11
Conmutador de luces de estacionamiento IVR	12
Pupitre de cabina	12
Botón del timbre	12
Conmutador de conducción "C"	12
Botón de la bocina "AR"	12
Conmutador TE	13
Lámpara de falla de la ventilación local LFVL	13
Conmutador LT1 de ocupación del conmutador T1	14
Conmutador del fanal principal	14
Micrófono del radioteléfono	14
Botones de accionamiento del interfono	14
Conmutador IST	15
Lámpara LTC	15
Conmutador DR	15
Conmutador OA	16
Lámpara LOP	16
Odómetro Velocímetro OVD	17
Micrófono de interfono MAI	17
Conmutador VR	17
Conmutador D	17
Caja de señalizaciones BS	17
Lavacristales	18
Interrupción de limpiaparabrisas ILP	18
Manipulador	18
Conmutador KCL	19
Botón de la bocina "AR"	19
Botón del timbre	19
Panel derecho de pupitre	20
	20

Commutador de freno de emergencia KFS	20
Microinterruptor "Interruptores automáticos"	20
Microinterruptor "apertura de puertas"	20
Microinterruptor "Puertas y diversos"	20
Microinterruptor "Control"	21
Microinterruptor "Sentido de marcha"	21
Microinterruptor "Bucle de seguridad"	22
Voltímetro	22
Manómetro del cilindro de freno	22
Manómetro de la tubería de equilibrio	22
Panel trasero derecho	23
KIT Conmutador Aislamiento Tracción	23
KIT Conmutador Aislamiento del Frenado Eléctrico	23
Panel trasero izquierdo	23
Tabique de cabina	23
Freno de estacionamiento	23
Equipos exteriores costado derecho e izquierdo	24
Interior del coche "M"	24
2.2.- Distribución de equipos del carro "N"	25
Costado derecho e izquierdo	25
Paneles interiores del salón de pasajeros	25
Frente delantero	25
Frente trasero	26
2.3.- Distribución de equipos en los carros "R" y "PR"	26
Costado derecho e izquierdo	26
Paneles interiores del salón de pasajeros	26
Frente delantero izquierdo	26
Frente trasero	26
2.4.- Distribución de equipo del coche "PR"	27
2.5.- Acopladores mecánicos	28
Características	28
Acoplamiento	28
3. Fuentes de alimentación	
3.1.- Sistema de generación de energía eléctrica y alimentación de auxiliares	28
Escobillas positivas	29
Escobillas negativas y de masa	29
Motoalternador	29
Baterías	29
Voltímetro	30
4. Sistema de control y servicio	
4.1.- Sistema de señalización en cabina y carros	31
Características	31
Odómetro-Velocímetro OVE	31
Registrador electrónico de eventos RPE	31
Caja de señalizaciones BS	32
4.2.- Sistema de alumbrado	32
Alumbrado del salón de pasajeros	33
Alumbrado normal	33
Alumbrado de emergencia	33
Alumbrado de cabina	33
5. Autómatas programables	34
6. Tablas de fallas y soluciones (Modelos JH)	36

MATERIAL RODANTE

MODELO NM-73B

1. DISPOSICIONES GENERALES.

Los trenes NM-73B se integran a partir de la formación de dos o tres elementos agrupados por tres tipos de coches diferentes, 2 motrices y 1 remolque, integrados de la siguiente manera.

$$\frac{M - R - N}{1^{\text{er}} \text{ elemento}} + \frac{N - PR - M}{2^{\text{do}} \text{ elemento}}$$

El presente documento se presenta aplicando una formación de seis coches.

Estos coches son denominados motriz con cabina "M", motriz sin cabina "N", remolques "R" y remolque con pilotaje automático "PR", acoplados entre sí mecánica, neumática y eléctricamente.

En esta formación todos los coches deben estar dispuestos a manera de presentar la parte delantera de cada coche hacia la cabeza del tren, a excepción de la motriz del final del tren que está dispuesta en forma inversa a los demás coches.

La parte delantera de cada coche está determinada por la posición de la escalera de emergencia.

1.1. MOTRICES "M" Y "N".

Las dos motrices "M" están equipadas con cabina de conducción, contienen todos los equipos de control y operación. Las dos motrices "N" sin cabina de conducción y las "M" están equipadas con carretillas bimotores conectadas permanentemente en serie.

Los cuatro motores de las dos carretillas de cada motriz van conectados en serie y en serie-paralelo, dependiendo la posición del equipo de tracción; los motores funcionan en tracción y frenado eléctrico.

Las motrices "M" y "N" también cumplen la función de alimentar con alta tensión de 750 VCD a los motores de compresor, motores de la estatodyne de los remolques "R" y "PR", y a los motores de tracción en motrices "M" y "N".

1.2. REMOLQUES "R" Y "PR".

Los remolques aseguran, por medio de sus baterías, la alimentación de baja tensión 72 VCD a los circuitos auxiliares de preparación del tren por el botón de encendido EN de la motriz "M", alumbrado de emergencia por medio del KAE, lámparas rojas de estacionamiento, timbre, alumbrado de cabina por medio de interruptor IEL y anuncio a pasajeros.

Por medio del generador de alimentación de corriente alterna GAA (estatodyne) se energizan con 250 VCA - 250 Hz los circuitos de alumbrado normal, ventilación de pasajeros y de cabina, ventilación del reóstato y la excitación de los motores en frenado eléctrico.

La continuidad de los circuitos de alta tensión 750 VCD, de baja tensión 72 VCD, corriente alterna 250 VCA - 250 Hz y registro de señales es asegurada a lo largo del tren por acopladores eléctricos multiconductores (como se indica en la tabla 1).

La función particular de estos acopladores es:

- ✓ Acoplador S: Seguridad y Señalización.
- ✓ Acoplador T: Mando del Tren.
- ✓ Acoplador C: Conducción.
- ✓ Acoplador P: Pilotaje Automático y Varios.
- ✓ Acoplador A: Anuncio Pasajeros y Varios.
- ✓ Acoplador B: Corriente Alterna, Traspaso de Batería.
- ✓ Acoplador H: Alta Tensión.

La función de los hilos que se localizan en cada acoplador se indica en la tabla 2.

Cuando dos trenes se acoplan para maniobras de socorro-descompostura, es necesario asegurar entre ellos la continuidad de ciertos circuitos, tales como el desfrenado del tren, frenado neumático y timbre, la continuidad de estos circuitos entre los dos trenes es realizada por acopladores especiales.

- ✓ Acoplador SD: SOCORRO-DESCOMPOSTURA.
- ✓ Acoplador PCS: TOMA CONTINUIDAD TIMBRES.

Dos bases de cada tipo SD y PCS se encuentran sobre el extremo delantero de cada una de las motrices "M".

TABLA 1. LÍNEAS DE TREN EN LOS ACOPLADORES.

ACOPLADOR	HILOS
A	30-37-61-62-64-65-66-68-78-90-A1-A2-A3-100P-100P-101-102K-T-T
B	47-79-79-79-80-80-80-99-99-99-B1-321-321-322-322-323-323-T-T
C	3-13-14-15-16-17-18-19-20-21-51-52-55-67-75-93-94-T-T
H	507A-507A-507C-A799-A799-T-T
P	5-8-10-11-12-42-69-70-72-76-77-81-82-85-86-87-88-89-250
S	1-2-4-6-25-39-40-41-43-44-45-46-50-53-58-91-92-95-96
T	7-9-22-23-24-26-27-28-31-32-33-34-35-36-38-49-54-57-59
PAU	56
PCS	25-T
SD	5-13-14-15-16-17-18-25-55-56-67-T

TABLA 2. FUNCIÓN DE LAS LÍNEAS DE TREN EN LOS ACOPLADORES.

HILO	FUNCIÓN	ACOPLADOR
1	MANDO PREPARACIÓN DEL MATERIAL	S
2	MANTENIMIENTO PREPARACIÓN	S
3	MANIOBRA	C
4	CONDUCCIÓN EN OPERACIÓN	S
5	SOCORRO DESCOMPOSTURA	P
6	COMPRESOR	S
7	FALLA DEL AUTÓMATA	T
8	MANDOS DE LOS INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS	P
9	CONDUCCIÓN CLT2	T
10	MARCHA ATRÁS	P
11	MARCHA ADELANTE	P
12	PRUEBAS EN VACÍO	P
13	FRENADO F5	P
14	FRENADO F4	C
15	FRENADO F3	C
16	FRENADO F2	C
17	FRENADO F1	C
18	DEFRENADO TOTAL	C
19	SERIE	C
20	PARALELO	C
21	PUENTE	C
22	PARO PROGRESIÓN	C
23	PARO CRONOMETRÍA	T
24	SINCRONIZACIÓN EN OPERACIÓN	T
25	TIMBRE	T
26	CONTROL DE RTC	S
27	VISUALIZACIÓN ALD AISLADA	T
28	LUCES DE IDENTIFICACIÓN	T
30	INVERSIÓN PROHIBIDA	T
31	CIERRE DE PUERTAS A LA IZQUIERDA	A
32	CIERRE DE PUERTAS A LA DERECHA	T
33	APERTURA DE PUERTAS A LA IZQUIERDA	T
34	APERTURA DE PUERTAS A LA DERECHA	T

HILO	FUNCIÓN	ACOPLADOR
35	TREN EN OPERACIÓN T1	T
36	CONTACTOS DE LAS PUERTAS	T
37	ALIMENTACIÓN DE LOS RTC	A
38	NO CARGA BATERÍA	T
39	SUPRESIÓN DEL FRENADO ELÉCTRICO	S
40	PUNTO MANIOBRA	S
41	CARRO MOTOR FUERA	S
42	INVERSIÓN	P
43	FRENO DE ESTACIONAMIENTO APLICADO	S
44	TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS	S
45	TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS	S
46	NO DESBLOQUEO	S
47	SEGURIDAD CONTROL DE APERTURA	B
49	SUSTITUCIÓN DEL FRENADO ELÉCTRICO	T
50	PRUEBAS	S
51	SEÑAL DE VELOCIDAD	C
52	SEÑAL DE VELOCIDAD	C
53	LIMITACIÓN DE VELOCIDAD EN CLT2	S
54	VISUALIZACIÓN ALD AISLADA	T
55	FRENO DE URGENCIA	C
56	CIRCUITO DE CONDUCCIÓN "IDA"	PAU
57	CONTROL DE PREPARACIÓN DE APERTURA	T
58	FRENO ELÉCTRICO INACTIVO	S
59	ANUNCIO SALIDA	T
61	EMISIÓN INTERFONO	A
62	EMISIÓN INTERFONO	A
64	ALTAVOCES	A
65	ANUNCIO PASAJEROS	A
66	TELÉFONO DE ALTA FRECUENCIA	A
67	BUCLE DE SEGURIDAD "RETORNO"	C
68	TELÉFONO DE ALTA FRECUENCIA	A
69	CONDUCCIÓN PA Y CMC	P
70	P.A. NO DISPONIBLE, T2 Y T3 EN CMC	P
72	MANTENIMIENTO DEL ARILLO DE HOMBRE MUERTO	P
75	CORRIENTE DE MOTORES	C
76	MONOGOLPE	P
77	PROGRAMA NO ALIMENTADO, T4 Y T5 EN CMC	P
78	INHIBICIÓN DE KFS	A
79	MANDO GENERAL VENTILACIÓN	B
80	FALLA VENTILACIÓN	B
81	VELOCIDAD TMH	P
82	TIEMPO LLUVIA	P
85	ALIMENTACIÓN DE LOS VIBRADORES EN S.A.S	P
86	23 KHZ	P
87	VELOCIDAD TMH	P
88	23 KHZ	P
89	FRENO ELÉCTRICO ACTIVO	P
90	PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS AMPLIFICADORES	A
91	1° CARRO MOTOR INACTIVO	S
92	2° CARRO MOTOR INACTIVO	S

HILO	FUNCIÓN	ACOPLADOR
93	3° CARRO MOTOR INACTIVO	
94	4° CARRO MOTOR INACTIVO	C
95	5° CARRO MOTOR INACTIVO	C
96	6° CARRO MOTOR INACTIVO	S
99	TRASPASO BATERÍA	S
100P	ALIMENTACIÓN B.T.	B
101	ALIMENTACIÓN PERMANENTE	A
102K	MANDO DE LOS INTERRUPTORES H.T.	A
301	ALIMENTACIÓN DE VENTILACIÓN DE PASAJEROS	A
302	ALIMENTACIÓN DE VENTILACIÓN DE PASAJEROS	B
303	ALIMENTACIÓN DE VENTILACIÓN DE PASAJEROS	B
321	CORRIENTE ALTERNA 250 V – 250 HZ	B
322	CORRIENTE ALTERNA 250 V – 250 HZ	B
323	CORRIENTE ALTERNA 250 V – 250 HZ	B
A1	APERTURA A LA IZQUIERDA EN S.A.S.	B
A2	APERTURA A LA DERECHA EN S.A.S.	A
A3	CONDUCCIÓN CMC	A
B1	LLAVE DR EN CMR	A
T	TIERRA B.T.	B
507 A	POSITIVO	A, B, C
507 C	POSITIVO	H
A 799	NEGATIVO	H
T	TIERRA A.T.	H

2. DESCRIPCIÓN DEL TREN.

Los trenes de rodadura neumática modelo NM-73B operan con unidades básicas formadas de seis coches; dos coches motrices "M" (una considerada como ALIMENTADORA al contar con el acoplador "H") , dos coches motrices "N" , un coche remolque "R" y un coche remolque equipado con pilotaje automático "PR".

Cuenta con innovaciones tecnológicas en el interior de sus dos cabinas.

Para ello se han realizado modificaciones sustanciales, de tal manera que facilitan la operación del tren al conductor.

Los componentes involucrados en estas modificaciones, para la conducción del tren, son aplicados a las luces de identificación, protección y señalización. Los focos tradicionales, son sustituidos por pantallas de LED's de alta luminosidad.

- Luces de identificación y protección e indicador de destino.
- Fanales de sentido de marcha y estacionamiento.
- Luces de iluminación de los instrumentos.
- Faros de halógeno.
- Indicador del número de tren.

En lo que respecta a todo el tren, la señalización del cartero doble se ubica en ambos costados de los coches, indica al conductor cuando existen puertas abiertas o cuando algún KFS ha sido accionado.

Por otra parte, el tren cuenta con un equipo de prevención llamado advertidor sonoro, el cual es accionado por el conductor cada vez que el tren está arribando a las estaciones.

Los equipos anteriores y los que a continuación se indican se caracterizan por su gran utilidad, durabilidad y mínimas operaciones de mantenimiento, lo cual los hace elementos altamente confiables. Su funcionalidad es de forma independiente, pero forman parte del sistema integral del tren.

- Ventilación del salón de pasajeros.
- Ventilación de cabina.

Para lograr una temperatura más fresca en la cabina se ha provisto con un ventilador de aspas, protegido por unas rejillas.

El revestimiento abarca los costados, frentes y techo de los coches que componen al tren, como parte decorativa del mismo.

2.1. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DEL COCHE "M".

Los coches motrices "M", ubicados en los extremos del tren, poseen como elemento básico la cabina de conducción, que conforma un sistema integral de los equipos de control y servicio, con una distribución adecuada de tal manera que garantiza la seguridad de la operación del tren en cualquier modo de conducción que el conductor establezca.

2.1.1. CABINA DE CONDUCCIÓN.

En el interior de la cabina se encuentran todos los dispositivos necesarios para la conducción del tren, estos se tienen distribuidos en el frente del interior de la cabina, tanto en su parte superior como en el pupitre de conducción y en los costados derecho e izquierdo del pupitre.

2.1.1.1. PANEL SUPERIOR DE PUPITRE.

En la parte frontal superior de la cabina se localiza el panel superior de pupitre en el cual se tienen los dispositivos que no se utilizan con frecuencia en la conducción del tren, en la presente explicación se describirá cada uno de ellos de izquierda a derecha.

2.1.1.1.1. TIMBRE MONOCOUP.

El timbre monocoup se utiliza para indicar al conductor cuando todas las puertas están cerradas, escuchándose un tono al oprimirse el botón FD del costado de servicio mandándose el cierre de las puertas que se tengan abiertas y hasta que la última puerta de acceso a los usuarios se haya cerrado funcionará el timbre

2.1.1.1.2. TIMBRE VOG.

El timbre VOG funcionará cuando el conmutador T1 de operación de las puertas se tenga en la posición "apertura", el timbre operará ininterrumpidamente mientras el conmutador T1 se mantenga en la posición citada.

2.1.1.1.3. TIMBRE.

El timbre se pone en servicio cuando uno de los botones "S" (timbre) se oprime, funcionará mientras el botón se mantenga oprimido, sin importar cual de los botones se acciona desde cualquier cabina de conducción del tren.

También funcionará el timbre de forma ininterrumpida cuando cualquier conmutador KFS se accione sin importar la velocidad del tren ni dependerá de que se tengan en servicio o no los conmutadores de la cabina, cesará su operación hasta haya sido restablecido el o los conmutadores KFS accionados con anterioridad.

2.1.1.1.4. BLOQUE AE DE PREPARACIÓN DE MATERIAL.

En el bloque se tienen los botones de encendido EN y apagado HS del tren, el botón superior se utiliza para encender el tren cuando haya alta tensión o bien cuando no esta presente la alta tensión, el encendido del tren se logra colocando en la cabina el conmutador T1 en una de las tres posiciones de servicio y se oprime el botón de encendido EN; el botón inferior se utiliza para el apagado del tren, esta maniobra no funcionará si algún conmutador KTB se tiene en la posición "directo".

Existen otros dos bloques AE, ubicados al lado de los estribos para abordar la cabina de conducción, protegidos por una puerta abatible.

2.1.1.1.5. CONMUTADOR IDO.

El conmutador IDO se utiliza cuando no se logra la apertura de las puertas de acceso a los usuarios, para ello se deberá accionar el interruptor hacia arriba o abajo y previamente se haya realizado la apertura de las puertas mediante el movimiento del interruptor OA.

El conmutador IDO deberá ser accionado cuando cualquiera de las siguientes condiciones se presente: se haya averiado el autómata de la motriz de conducción, se averie el bloque de relevadores del control de velocidad CV, se tengan problemas en el cableado de los transmisores de velocidad "TMV" de cualquier coche motriz "M", se interrumpa la línea de tren 47, o se cambie a una posición de servicio el conmutador T1 de la cabina trasera a la de conducción.

2.1.1.1.6. CONMUTADOR DE MANTENIMIENTO AL CIERRE KMF.

El conmutador KMF se utiliza para dejar sin mantenimiento el cierre de las puertas de acceso a usuarios del costado de servicio.

El conmutador KMF cuenta con tres posiciones "puertas libres" al lado derecho e izquierdo del mismo y "cierre sostenido" en su posición inferior.

- a) En la posición de "puertas libres" se interrumpe el circuito que mantiene el cierre de las puertas y esta se utilizará cuando se presente algún problema en la apertura de las puertas del costado de servicio, de esta manera no se alimentarán las electroválvulas de cierre y se podrán abrir manualmente las puertas, solo del costado de servicio.
- b) La posición "cierre sostenido" es la posición habitual del conmutador y es indispensable que se tenga así para lograr la secuencia de partida del tren.

2.1.1.1.7. CONMUTADOR T2.

El servicio de las puertas en los andenes puede ser automático o manual y es seleccionado por el conmutador T2, el cual tiene tres posiciones: "SAS" (servicio automático en estación) en la posición inferior y "SMS" (servicio manual en estación) a los costados.

- a) Cuando el conmutador T2 se tiene en la posición "SAS", una señal proveniente del sistema de pilotaje automático en cada estación, autoriza la apertura de las puertas del lado del andén y se obtendrá la apertura de las mismas si la posición del conmutador T1 coincide con el costado autorizado.

Cuando el conmutador T2 se encuentra en la posición "SAS" y además, esta presente la señal DBO (despacho bajo orden), el conductor espera a que la señal de anuncio de salida, sea alimentada automáticamente a partir del equipo fijo de pilotaje automático (a la extinción del DBO) para proceder a oprimir el botón FD de cierre de las puertas.

- b) La posición "SMS" del conmutador T2 se utiliza cuando no se logra la apertura de las puertas en forma automática, el conductor deberá tener cuidado que la posición del conmutador T1 coincida con el costado de andén.

2.1.1.1.8. CONMUTADOR DE ALIMENTACIÓN DIRECTA KAD.

El conmutador KAD cuenta con tres posiciones "directa" al lado derecho e izquierdo del mismo y "normal" en su posición inferior.

El conmutador de alimentación directa KAD, permite en casos excepcionales, alimentar directamente el hilo 67, cuando la continuidad del bucle de seguridad (hilo 56) se pierde, esto es válido solamente en el modo de conducción CLT2. El movimiento del tren es bajo la total responsabilidad del conductor, ya que así quedan inactivos los conmutadores de freno de emergencia KFS y el funcionamiento del relevador electroneumático ZVP que vigila el valor de presión en la tubería de equilibrio.

2.1.1.1.9. CONMUTADOR DE SOCORRO-DESCOMPOSTURA SD.

El conmutador SD cuenta con tres posiciones "socorro" al lado izquierdo, "descompostura" al lado derecho y "normal" en su posición inferior.

Cuando dos trenes son acoplados para formar un convoy excepcional, equivalente al de dos trenes acoplados, en caso de descompostura de un tren, el conmutador SD se utiliza para asegurar la continuidad de ciertos hilos de uno a otro tren, con la finalidad de obtener el frenado sobre todo el convoy.

Para esta maniobra, se utilizan dos acopladores especiales, el acoplador socorro-descompostura SD y el acoplador continuidad-timbre PCS, que deben conectarse entre las

dos motrices acopladas. Para este efecto, se tiene dos bases de cada tipo en el chasis, en la parte delantera de las motrices "M", una de cada tipo a la derecha y las otras a la izquierda, para recibir eventualmente estos acopladores. El conductor escogerá el lado más accesible para colocar estos acopladores.

El acoplador SD se encuentra en el panel trasero derecho de la cabina de conducción. El acoplador PCS se localiza en el panel trasero derecho de la cabina de conducción, abajo del acoplador SD.

Distintos casos deben considerarse, según las condiciones del servicio y del estado del tren descompuesto.

El tren de socorro, es acoplado en la parte trasera del tren descompuesto, las llaves XE de aislamiento del conducto de equilibrio CE, de las motrices "M" enganchadas, se deben mover a la posición "abierto" y se colocan los acopladores SD y PCS.

- a) En las cabinas delanteras del convoy, se debe tomar el modo de conducción CLT2, o sea, el conmutador C en CM, el KCL en CL, el VR en adelante, el D en disyuntores, el SD en neutro y en las cabinas traseras de cada tren los conmutadores antes citados en la posición "neutro" o "FS", según corresponda.

El bucle de seguridad, del freno de urgencia son alimentados a partir de la motriz delantera del tren descompuesto y el mando de tracción y frenado son alimentados a partir de la motriz delantera de cada tren, también es posible el mando de la tracción del tren descompuesto desde su cabina delantera pero no es recomendable porque es importante sincronizar los mandos de tracción para aplicar el mismo esfuerzo tractivo en todo el convoy, los circuitos alimentados se indican a continuación:

- b) En las cabinas delanteras de cada tren, se debe tomar el modo de conducción CLT2, o sea, el conmutador C en CM, el KCL en CL, el VR en adelante, el D en disyuntores, el SD en descompostura en la cabina delantera del tren descompuesto y el SD en socorro en la cabina delantera del tren de socorro y en las demás cabinas los conmutadores antes citados en la posición "neutro" o "FS", según corresponda.

El bucle de seguridad, del freno de urgencia son alimentados a partir de la motriz delantera del tren de socorro y el mando de tracción y frenado son alimentados a partir de la motriz delantera de cada tren, también es posible el mando de la tracción del tren descompuesto desde su cabina delantera pero no es recomendable porque es importante sincronizar los mandos de tracción para aplicar el mismo esfuerzo tractivo en todo el convoy, los circuitos alimentados se indican a continuación:

Para ambos casos se tiene lo siguiente:

- ❖ Los dos manipuladores en las cabinas de mandos, están en servicio, y pueden mandar los equipos de tracción, sobre su tren respectivo para el tren descompuesto, se mandarán los que aun estén en servicio; pero cada uno de ellos controla los frenos del conjunto del convoy completo.
- ❖ Cuando dos mandos de frenado son solicitados al mismo tiempo solo el grado de frenado superior se aplica.
- ❖ Cuando es solicitado por un manipulador un mando de frenado, y al mismo tiempo, por el otro, un mando de tracción, se aplica el mando de frenado.

- ❖ En todos los casos, cuando uno de los cuatro manipuladores, se coloca en la posición de FU, este mando se realiza sobre todo el convoy y anula los mandos de tracción o frenado mandado por otro manipulador.

2.1.1.1.10. CONMUTADOR PRT.

El conmutador PRT cuenta con cuatro posiciones “fuerte” al lado derecho, “bajo” al costado izquierdo y “medio” en la posición superior e inferior.

El nivel de volumen del radioteléfono se ajusta por medio del conmutador PRT regulando así el volumen de la voz proveniente del PCC, PM o de otro tren que se encuentre en la misma zona.

2.1.1.1.11. ALTAVOZ HPT.

A través de este altavoz se escuchará la voz del personal que se encuentre en el PCC, el PM o de un conductor que se encuentre en la cabina opuesta del mismo tren o de otro conductor de un tren que se encuentre en la misma zona.

2.1.1.1.12. TIMBRE ACL.

El timbre funcionará mientras se tenga el conmutador C en la posición “CM” y el conmutador KCL en la posición “CL”, su operación será discontinua, escuchándose un tono durante 0.5 segundos cada 6 segundos.

Este timbre funcionará cuando se tenga el modo de conducción CLT2 alertando al conductor que en esta conducción no se tiene protección del sistema de pilotaje automático y la responsabilidad del movimiento del tren será únicamente del conductor.

2.1.1.1.13. ALTAVOZ HPM.

A través de este altavoz se escuchará la voz del conductor que se encuentre en la cabina opuesta del mismo tren. No existe control del volumen.

2.1.1.2. PANEL IZQUIERDO DE PUPITRE.

Se tienen siete conmutadores en el costado izquierdo del pupitre de la cabina, siendo estos los siguientes:

2.1.1.2.1. CONMUTADOR DE FRENO DE EMERGENCIA KFS.

Cada coche viene equipado con ocho conmutadores de freno de emergencia KFS, colocados a proximidad de cada puerta; además, cada cabina de conducción tiene dos conmutadores KFS, uno por costado. Estos conmutadores se accionan para alertar alguna condición insegura provocando el paro del tren si la velocidad del mismos es menor a 35 Km/h y en caso de rebasar dicha velocidad se bloqueará el tren al abrirse una puerta de acceso a

usuarios. Cada conmutador KFS está provisto de un seguro mecánico que lo inmoviliza cuando ha sido accionado. Este seguro solo puede ser restablecido únicamente mediante la llave de tren.

2.1.1.2.2. CONMUTADOR DE AISLAMIENTO VENTILACIÓN GENERAL KGV.

El conmutador KGV consta de cuatro posiciones "en marcha" en la parte superior e inferior y "paro" al costado derecho e izquierdo.

La puesta en servicio de la ventilación de pasajeros es automática, desde que se enciende el tren con alta tensión y el conmutador KGV en la cabina este en la posición "en marcha".

El conmutador KGV permite aislar en forma general los circuitos de alimentación de los motores de los ventiladores de todo el tren.

2.1.1.2.3. CONMUTADOR DE TIEMPO LLUVIA KNR.

El conmutador KNR consta de cuatro posiciones "normal" en la parte superior e inferior y "lluvia" al costado derecho e izquierdo.

El conmutador KNR permite fijar dos marchas de la cronometría de avance del JH y en consecuencia del tren. En caso de tiempo lluvioso el conmutador KNR se utiliza en la posición "lluvia", para reducir las posibilidades de patinaje al arranque, aumentando la temporización de la cronometría de los autómatas, y además, dicha información se transmite al equipo de pilotaje automático para que éste efectúe las correcciones necesarias y disminuya el valor de velocidad autorizada.

2.1.1.2.4. CONMUTADOR DE ALUMBRADO DE CABINA IEL.

El conmutador IEL consta de tres posiciones "apagado" en la parte inferior y "prendido" al costado derecho e izquierdo.

Para lograr el encendido o apagado del alumbrado de la cabina se utiliza el conmutador IEL; éste es independiente de que se tengan o no los mandos en la cabina y también de la presencia de la alta tensión.

2.1.1.2.5. CONMUTADOR DE VENTILACIÓN DE CABINA RVC.

El conmutador RVC consta de cinco posiciones de la cero a la cuatro y se utiliza para regular la velocidad del motor de ventilación de la cabina.

El motoventilador de la cabina es alimentado a partir de la tensión proporcionada por el motoalternador, que se envía al coche motriz "M", y solo puede funcionar la ventilación de la cabina cuando se tienen los mandos en la cabina de conducción.

2.1.1.2.6. CONMUTADOR DE LUCES DE IDENTIFICACIÓN KFR.

El conmutador KFR consta de tres posiciones "luz fija" al lado izquierdo, "apagado" en la parte inferior y "parpadeante" al costado derecho.

Las luces de identificación del tren de color amarillo en la parte superior del parabrisas a cada costado del indicador de destino, permiten llamar la atención de los conductores o de los usuarios en casos especiales, ya sea de un tren desalojado en su posición "parpadeante", en la conducción CLT2 se encienden en forma intermitente en forma automática o bien en forma fija cuando se trata del último tren de servicio.

En la conducción CMR se prohíbe el encendido intermitente de las luces de identificación.

La posición "apagado" del conmutador KFR es la habitual y permite el apagado de las luces de identificación.

2.1.1.2.7. CONMUTADOR DE LUCES DE ESTACIONAMIENTO IVR.

El conmutador IVR consta de tres posiciones "apagado" al costado derecho e izquierdo y "normal" en la parte inferior.

La posición "normal" del conmutador IVR es la habitual y permite el encendido de las luces rojas las cuales permanecerán encendidas aún cuando no se tenga presencia de la alta tensión o cuando el tren este apagado, y en caso de realizar un estacionamiento prolongado del tren la posición "apagado" permite apagar dichas luces.

2.1.1.3. PUPITRE DE CABINA.

En el pupitre de la cabina se localizan los dispositivos y señalizaciones que se utilizan con frecuencia en la conducción del tren y se encuentran al alcance del conductor, en la presente explicación se describirá cada uno de ellos de izquierda a derecha.

2.1.1.3.1. BOTÓN DEL TIMBRE.

El timbre se pone en servicio cuando uno de los botones "S" (timbre) se oprime, funcionará mientras el botón se mantenga oprimido, sin importar cual de los botones se acciona desde cualquier cabina de conducción del tren.

2.1.1.3.2. CONMUTADOR DE CONDUCCIÓN "C".

El conmutador C consta de cuatro posiciones "normal" al costado izquierdo, "CMC" en la parte superior, "PA" en la parte inferior y "CM" al costado derecho.

El conmutador C se utiliza para definir el modo de conducción.

- a) Conducción PA, para obtener la conducción de pilotaje automático se coloca el conmutador C en la posición "PA" y en esta condición, el control del tren es asumido por el equipo de pilotaje automático y el único mando que puede efectuar el conductor a través del manipulador, es el frenado de urgencia FU.

- b) Conducción CMC, para tener esta conducción se coloca el conmutador C en la posición "CMC" y en esta condición, los mandos del tren son tomados por el conductor mediante el accionamiento del manipulador, teniéndose una vigilancia continua a través del equipo de pilotaje automático, teniendo así una seguridad cercana a la obtenida en conducción PA. En caso de que un conductor sobrepase la velocidad autorizada en el programa o se pierdan las señales entre el tapiz y el tren, se mandara el paro del mismo con un frenado FU.
- c) Conducción CML, para tener esta conducción se coloca el conmutador C en la posición "CM" y el conmutador "D" en la posición "disyuntores", en esta condición, los mandos del tren son tomados por el conductor mediante el accionamiento del manipulador, permitiéndose la circulación sobre vía equipada con pilotaje automático. En este tipo de conducción el tren funciona con los mandos de tracción y frenado desde el manipulador y se tienen dos límites de velocidad de 50 y 25 Km/h, dependiendo de las señales provenientes del tapiz. En caso de que un conductor sobrepase la velocidad autorizada, franqueamiento de señal o se pierdan las señales entre el tapiz y el tren, se mandara el paro del mismo con un frenado FU.
- d) Conducción CMR, para tener esta conducción se coloca el conmutador C en la posición "CM", el conmutador "DR" en la posición "conducción restringida" y el conmutador "D" en la posición "disyuntores", en esta condición, los mandos del tren son tomados por el conductor mediante el accionamiento del manipulador y esta marcha se efectúa cuando se pierde todo enlace entre el tren y las señales del tapiz. En este tipo de conducción se tiene un límite de velocidad de 35 Km/h, sin haber ninguna acción en caso de franqueamiento de un semáforo al alto. Si se sobrepasa la velocidad límite, se tendrá un frenado FU, mandado por el equipo de pilotaje automático.
- e) Conducción CLT2, para tener esta conducción se coloca el conmutador C en la posición "CM", el conmutador KCL en la posición "conducción libre", el conmutador "VR" en la posición "adelante" o "atrás", según se requiera y el conmutador "D" en la posición "disyuntores", en esta condición, los mandos del tren son tomados por el conductor mediante el accionamiento del manipulador y se obtiene la tracción máxima de T2, limitándose la velocidad a 35 Km/h, sin otro dispositivo de seguridad más que el arillo de hombre muerto. Esta es la única conducción en la que se puede escoger el sentido de marcha.

2.1.1.3.3. BOTÓN DE LA BOCINA "AR".

El mando del advertidor sonoro se efectúa accionando cualquiera de las palancas de mando AR, debiendo ser puesta en funcionamiento cada vez que se arriba a la estación.

2.1.1.3.4. CONMUTADOR TE.

El conmutador TE consta de tres posiciones "Reserva H.M." en la parte superior, "intermedia" en la parte central y "probador de lámparas" en la parte inferior.

El conmutador TE "reserva H. M. - probador de lámparas" tiene tres funciones, las cuales están determinadas por la posición de su palanca:

- a) La posición "Intermedia" del conmutador TE es estable y es la posición habitual, es utilizada en servicio normal para el control permanente de ciertos circuitos para alertar al

conductor con un señalamiento que indique una falla o un evento del comportamiento del tren.

- b) La posición "Reserva H.M." es inestable y es utilizada para duplicar los contactos del arillo de hombre muerto.
- c) La posición "probador de lámparas" es estable y en dicha posición las señales de la caja de señalización BS se encienden si están en buen estado.

2.1.1.3.5. LÁMPARA DE FALLA DE LA VENTILACIÓN LOCAL LFVL.

Cuando uno de los ventiladores del coche motriz "M" presenta una sobrecorriente, ya sea por un bloqueo mecánico del ventilador o por un defecto del motor, se enciende de la lámpara de falla de la ventilación local LFVL.

2.1.1.3.6. CONMUTADOR DE OPERACIÓN DE LAS PUERTAS T1.

El conmutador T1 consta de cuatro posiciones "neutro" en la parte inferior, "izquierda" al costado izquierdo, "ambas" en la parte superior y "derecha" al costado derecho.

Este conmutador sirve para seleccionar el lado de servicio de las puertas, ya sea a la derecha, a la izquierda o a ambos lados; la cuarta posición es "neutro" y en esta posición debe estar el conmutador en la cabina opuesta.

2.1.1.3.7. LÁMPARA LT1 DE OCUPACIÓN DEL CONMUTADOR T1.

La lámpara de ocupación del conmutador T1 se enciende cuando el conmutador T1 se pone en cualquier posición de servicio.

2.1.1.3.8. CONMUTADOR DEL FANAL PRINCIPAL.

El conmutador del faro principal consta de tres posiciones "largas" en el costado izquierdo, "cortas" en la parte central y "desconectadas" en el costado derecho.

El conmutador del faro principal tiene tres funciones, las cuales están determinadas por la posición de su palanca:

- a) La posición "largas" del conmutador permite el encendido de las luces altas para permitir la iluminación de la vía a una mayor distancia del tren.
- b) La posición "cortas" permite el encendido de las luces bajas para permitir la iluminación de la vía a una menor distancia del tren.
- c) La posición "desconectadas" apaga las luces del fanal principal.

2.1.1.3.9. MICRÓFONO DEL RADIOTELÉFONO.

El radioteléfono permite establecer comunicaciones unidireccionales de forma alternada entre los trenes de una línea y el puesto central de control PCC. La línea esta dividida en secciones independientes; en cada una de ellas se asegura la comunicación entre el PCC y los trenes

que circulan en la sección, por medio de una señal inyectada en las barras guías y los rieles negativos con los cuales los trenes están en contacto permanente. La llamada de un tren o del PCC, se hace por anuncio vocal, y las conversaciones se hacen de manera alternada.

Los equipos de radiotelefonía permiten recibir o emitir aún cuando por alguna avería se hayan replegado las escobillas positivas de una motriz "M".

El conductor debe oprimir el botón del micrófono de la cabina para poder emitir, esta acción se realiza debido a que no se puede emitir y recibir simultáneamente a partir de una misma cabina.

2.1.1.3.10. BOTONES DE ACCIONAMIENTO DEL INTERFONO.

El interfono permite establecer una comunicación "duplex" entre las dos cabinas de un tren. La llamada interfono se hace oprimiendo el botón de anuncio interfono BAI (amarillo); éste pone en servicio un tono musical. La emisión de la voz se hace por medio de un micrófono MAI, mientras se mantiene oprimido el botón BI (verde).

El tono musical y la señal del micrófono son enviadas hacia el altavoz de interfono HPM ubicado en la cabina opuesta.

El anuncio a viajeros permite, a partir de una cabina, emitir anuncios relativos al servicio, destinados a los usuarios.

El conductor al hacer uso de este equipo oprime el botón de llamada interfono BAI (amarillo) para transmitir el tono musical y a través del micrófono MAI y del botón del anuncio BA (rojo) son enviadas las señales a los altavoces ubicados cerca de las puertas 4, 6 y 8 del costado derecho.

2.1.1.3.11. CONMUTADOR IST.

El conmutador IST consta de tres posiciones "fuera de servicio" al costado derecho e izquierdo y "en servicio" en la parte inferior.

Si el sistema de control de los equipos de tracción falla, puede detener la progresión de todos los JH y en consecuencia el tren avanza a una velocidad muy reducida, esta depende de la posición en que se hayan quedado los JH, para corregir esta situación, se puede cancelar la cronometría y las repercusiones colocando el conmutador IST en la posición "fuera de servicio", de esta forma las motrices avanzarán controladas por la función de amperimetría.

La posición "en servicio" debe ser la habitual durante el servicio.

2.1.1.3.12. LÁMPARA LTC.

La lámpara LTC refleja el funcionamiento de la cronometría e intermite cuando un grado de tracción es mandado, la motriz delantera recibe información y pone en marcha el cronómetro que activa la salida del autómatas que alimenta la lámpara LTC.

En la transición serie-paralelo, dientes 16 al 18, la lámpara LTC deja de encender porque este paso se efectúa sin cronometría.

2.1.1.3.13. CONMUTADOR DR.

El conmutador DR consta de tres posiciones "conducción restringida" en la parte superior, "intermedia" en la parte central y "compresor directo" en la parte inferior.

El conmutador DR tiene tres funciones, las cuales están determinadas por la posición de su palanca:

- a) La posición "Intermedia" del conmutador DR es estable y es la posición habitual y no tiene una función.
- b) La posición "conducción restringida" es inestable y es utilizada para la conducción CMR y debe ser accionada cuando el tren esta detenido y mantenerse en dicha posición todo el tiempo que el tren esta en movimiento, si se suelta la palanca el tren se detiene automáticamente aplicándose un frenado de urgencia FU.
- c) La posición "conducción restringida" también es utilizada cuando por alguna razón el relevador de hombre muerto RHM no puede ser energizado, impidiendo la alimentación del bucle de seguridad en ninguna conducción, para mover el tren será necesario tomar la conducción CLT2 y mover la palanca a la posición "conducción restringida", si se suelta la palanca el tren se detiene automáticamente aplicándose un frenado de emergencia F6.
- d) En la posición "compresor directo" es estable y permite el arranque y el funcionamiento simultáneo de los dos compresores, que no estén aislados con el conmutador KCC en la posición "compresor F. S.", en estas condiciones el conductor debe controlar, mediante el manómetro de la tubería del equilibrio ME colocando en el costado derecho del pupitre de conducción, la presión en la tubería de equilibrio CE, y mandar manualmente con el conmutador DR la puesta en servicio de los compresores a una presión aproximada de 6.8 bares y el paro a una presión aproximada de 8.2 bares, de lo contrario los compresores continúan funcionando ininterrumpidamente, escapando el aire a una presión de 9.2 bares por la válvula de seguridad.

2.1.1.3.14. CONMUTADOR OA.

El conmutador OA de apertura de puertas consta de tres posiciones: "apertura" en la parte superior, "intermedia" en la parte central y "anulación apertura" en la parte inferior.

El conmutador OA tiene dos funciones, las cuales están determinadas por la posición de su palanca:

- a) La posición "apertura" del conmutador OA sirve para realizar la apertura de las puertas. Cuando el conductor prevé una parada en la estación, prepara la apertura de las puertas accionando el conmutador OA hacia la posición "apertura", este mando será efectivo solo si la velocidad del tren es inferior a 6 Km/h; si la velocidad es superior a 6 Km/h, el mando no será registrado y las puertas permanecerán cerradas. Cuando la preparación de apertura sea efectiva, las puertas del lado de servicio se abrirán automáticamente a una velocidad menor o igual a 6 Km/h.
- b) La posición intermedia es estable, esta es la posición habitual del conmutador.
- c) La posición inferior es inestable y sirve para anular la apertura de las puertas. Si el conductor desea cancelar la apertura de las puertas, debe accionar el conmutador OA

hacia la posición "anulación apertura", obteniéndose nuevamente el bloqueo de las puertas.

2.1.1.3.15. LÁMPARA LOP.

Al acercarse a una estación, el conductor tiene dispuesto el conmutador T1 en la posición correspondiente al lado del andén y si la velocidad del tren es inferior a 6 Km/h, mueve el conmutador OA a la posición "apertura", haciéndose efectiva la preparación de la apertura, la lámpara LOP se encienden y las puertas se abren automáticamente. En caso contrario la preparación de la apertura no se tendrá ni el encendido de la lámpara.

2.1.1.3.16. ODÓMETRO-VELOCÍMETRO OVD.

Este equipo muestra en el display la velocidad actual, tanto en forma analógica como digital, cuando el tren está en movimiento y cuando el tren está parado muestra la distancia recorrida en forma digital. El display es de cristal líquido con iluminación posterior mediante LED's.

2.1.1.3.17. MICRÓFONO DE INTERFONO MAI.

La emisión de la voz del conductor se hace por medio de un micrófono del sistema de sonorización, ya sea para la comunicación entre las dos cabinas de un tren, o bien para emitir los anuncios a los usuarios relativos al servicio.

El cuello del micrófono es rígido y la pastilla es del tipo omnidireccional, es decir, que desde cualquier posición se puede hablar para que sea recibida la señal de la voz.

2.1.1.3.18. CONMUTADOR VR.

El conmutador VR consta de tres posiciones "adelante" en la parte superior, "intermedia" en la parte central y "atrás" en la parte inferior.

El conmutador VR tiene dos funciones, las cuales están determinadas por la posición de su palanca:

- a) La posición "Intermedia" del conmutador VR es estable y es la posición habitual en las conducciones PA, CMC, CML y CMR.
- b) La posición "adelante" es estable y permite la conducción del tren hacia adelante en la conducción CLT2.
- c) La posición "atrás" es estable y permite la conducción del tren hacia atrás, esto es únicamente en la conducción CLT2.

2.1.1.3.19. CONMUTADOR D.

El conmutador D consta de tres posiciones "interruptores automáticos" en la parte superior, "intermedia" en la parte central y "pruebas al vacío" en la parte inferior.

El conmutador D tiene dos funciones, las cuales están determinadas por la posición de su palanca:

- a) La posición "interruptores automáticos" es estable y permite la alimentación de los disyuntores de las motrices en las conducciones CML, CMR y CLT2.
- b) La posición "pruebas al vacío" es estable y permite la realización de las pruebas de funcionamiento de los equipos de arranque y frenado, sin que los motores de tracción sean alimentados, esto es aplicable en la conducción CLT2.

2.1.1.3.20. CAJA DE SEÑALIZACIÓN BS.

En el pupitre de conducción se tienen concentradas la mayoría de señales en una caja de señalizaciones BS de 24 compartimientos con indicadores luminosos de LED's. Las señales que aparecen en los compartimientos de la caja de señalización BS son las siguientes:

• Todos los coches bloqueados	Naranja
• VAI ALD en falla	Rojo
• Autómata en falla	Rojo
• LT2 (T2 en "SMS")	Amarillo
• Freno de mano aplicado	Rojo
• No desbloqueado	Naranja
• No carga batería	Blanco
• Progresión incompleta	Naranja
• Punto maniobra	Verde
• Carro motor fuera	Blanco
• Freno eléctrico inactivo	Rojo
• Corriente cortada	Naranja
• 1 ^{er} carro motor inactivo	Blanco
• 2 ^o carro motor inactivo	Blanco
• 3 ^{er} carro motor inactivo	Blanco
• 4 ^o carro motor inactivo	Blanco
• 5 ^o carro motor inactivo	Blanco
• 6 ^o carro motor inactivo	Blanco
• Todos los coches desbloqueados	Verde
• LMF cierre sostenido	Rojo
• LFVG ventilación fuera	Amarillo
• LII inversión prohibida	Rojo
• Programa no alimentado	Verde
• P.A. no disponible	Rojo

2.1.1.3.21. LAVACRISTALES.

Al oprimirse el botón del aspersor se alimenta la motobomba que permite el lavado del parabrisas al ser accionado el limpiaparabrisas.

2.1.1.3.22. INTERRUPTOR DEL LIMPIAPARABRISAS ILP.

El interruptor del limpiaparabrisas pone en servicio el motor eléctrico del limpiador del parabrisas.

2.1.1.3.23. MANIPULADOR.

El manipulador de la cabina en servicio permite al conductor, en las conducciones CMC, CML, CMR y CLT2, tener el mando de tracción y frenado del tren.

- a) Para obtener el avance del tren y estando el manipulador sobre la posición "neutro", el mando de los circuitos de tracción de todas las motrices se obtiene accionando la manivela hacia delante.

El manipulador posee cinco grados de tracción:

- ❖ T1 Maniobra.
- ❖ T2 Serie con excitación plena.
- ❖ T3 Serie con excitación reducida.
- ❖ T4 Serie-paralelo con excitación plena.
- ❖ T5 Serie-paralelo con excitación reducida.

- b) Estando el manipulador sobre la posición "neutro", el mando de los circuitos de frenado se obtiene accionado la manivela hacia atrás.

El manipulador posee seis grados de frenado, de F1 a F6 y un grado de frenado de urgencia FU, que es superior al grado F6.

Una marca indica cada posición del manipulador, cuando se ha llegado a la posición T5 un tope impide el movimiento hacia adelante, cuando el grado FU es efectuado, un tope impide el movimiento hacia atrás.

- c) El manipulador tiene un resorte de retroceso que lo lleva a una posición de frenado si es dejado sobre una posición de tracción. Este resorte no tiene acción cuando el manipulador es dejado sobre la posición neutro o de frenado, esto último permite que permanezca bloqueado el tren en ausencia del conductor.

2.1.1.3.24. CONMUTADOR KCL.

El conmutador KCL tiene cuatro posiciones "CL" (conducción libre) en la parte superior e inferior y "FS" (fuera de servicio) a cada costado.

- a) Cuando el conmutador C se coloca en la posición "CM" y el conmutador KCL en la posición "CL" se establece la conducción CLT2, este último debe ser accionado cuando el tren esta detenido.
- b) En la posición "FS" se mantiene para las conducciones PA, CMC, CML y CMR.

2.1.1.3.25. BOTÓN DE LA BOCINA "AR".

El mando del advertidor sonoro se efectúa accionando cualquiera de las palancas de mando AR, debiendo ser puesta en funcionamiento cada vez que se arriba a la estación.

2.1.1.3.26. BOTÓN DEL TIMBRE.

El timbre se pone en servicio cuando uno de los botones "S" (timbre) se oprime, funcionará mientras el botón se mantenga oprimido, sin importar cual de los botones se acciona desde cualquier cabina de conducción del tren.

2.1.1.4. PANEL DERECHO DE PUPITRE.

En el costado derecho del pupitre de la cabina se tienen los principales microinterruptores de la conducción y operación de las puertas del tren así como también los medidores de tensión y presión.

2.1.1.4.1. CONMUTADOR DE FRENO DE EMERGENCIA KFS.

Cada coche viene equipado con ocho conmutadores de freno de emergencia KFS, colocados a proximidad de cada puerta; además, cada cabina de conducción tiene dos conmutadores KFS, uno por costado. Estos conmutadores se accionan para alertar alguna condición insegura provocando el paro del tren si la velocidad del mismo es menor a 35 Km/h y en caso de rebasar dicha velocidad se bloqueará el tren al abrirse una puerta de acceso a usuarios. Cada conmutador KFS está provisto de un seguro mecánico que lo inmoviliza cuando ha sido accionado. Este seguro solo puede ser restablecido únicamente mediante la llave de tren.

2.1.1.4.2. MICROINTERRUPTOR "INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS".

En caso de que se accione el microinterruptor "interruptores automáticos" no se alimentarán los siguientes circuitos:

- a) Los disyuntores del equipo de tracción-frenado de los coches motrices.
- b) No se podrán efectuar las pruebas de los equipos de tracción-frenado de los coches motrices.
- c) Si se acciona el microinterruptor de la cabina trasera, no se alimentará el relevador RKF del coche motriz delantero y en consecuencia no se alimentará el bucle de seguridad.

2.1.1.4.3. MICROINTERRUPTOR "APERTURA DE PUERTAS".

En caso del accionamiento del microinterruptor "apertura de puertas" y en caso de que por alguna causa se requiera realizar la apertura de puertas de ambos lados del tren, ésta no se logrará a través de la posición "ambas".

2.1.1.4.4. MICROINTERRUPTOR "PUERTAS Y DIVERSOS".

En caso del accionamiento del microinterruptor "puertas y diversos" se presentan las siguientes anomalías:

- a) No se logra la preparación de apertura de puertas.
- b) No hay apertura de puertas.

- c) No hay cierre de puertas con el botón "FD" ni con la posición "anulación apertura" de la "OA".
- d) No funciona la campana de cierre de puertas.
- e) No hay mantenimiento en ambos lados de servicio de puertas.
- f) Sólo funcionan los vibradores de anuncio de partida, pero una vez funcionando sólo podrán suprimirse apagando el tren momentáneamente.
- g) Cuando se manda la "anulación apertura" con el conmutador "OA", se enciende la "LMF", pero las puertas siguen "libres" de ambos lados.

2.1.1.4.5. MICROINTERRUPTOR "SALIDA Y SOSTENIMIENTO AL CIERRE".

En caso del accionamiento del microinterruptor "puertas y diversos" se presentan las siguientes anomalías:

- a) No funciona la campana de cierre de puertas.
- b) No hay mantenimiento de cierre de puertas del lado de servicio con el botón FD ni con el conmutador "OA" en "anulación apertura".
- c) El tren no desbloquea en los modos de conducción "PA", "CMC", "CML" o "CMR", las puertas se abren normalmente y responden al mando de los botones "FD", pero al soltarlos, las puertas del lado de servicio quedan libres

2.1.1.4.6. MICROINTERRUPTOR "PUERTAS AL PARO".

En caso del accionamiento del microinterruptor "puertas al paro" se afecta únicamente a la apertura de puertas, los demás equipos y circuitos de puertas funcionan correctamente.

2.1.1.4.7. MICROINTERRUPTOR "CONTROL".

En caso del accionamiento del microinterruptor "control" no funcionará lo siguiente:

- a) No encenderán las lámparas de la caja "BS".
- b) El vibrador de inversión prohibida "VII" dejará de funcionar.
- c) No se tendrá ninguna señalización en la cabina de conducción ni localmente en los coches.

2.1.1.4.8. MICROINTERRUPTOR "SENTIDO DE MARCHA".

En caso del accionamiento del microinterruptor "sentido de marcha" se presentan las siguientes anomalías:

- a) No se logra la alimentación del sentido de marcha hacia delante ni hacia atrás.

- b) No se alimentan los relevadores RTC y en consecuencia no se tienen las conducciones PA, CMC, CML ni CML.
- c) No se registran las señales auditivas hacia el PCC cuando se toman las conducciones CMR ni CLT2.
- d) No funciona la alarma de conducción libre ACL cuando se toma la conducción CLT2.

2.1.1.4.9. MICROINTERRUPTOR "BUCLE DE SEGURIDAD".

En caso del accionamiento del microinterruptor "bucle de seguridad" se presentan las siguientes anomalías:

- a) No se alimentan los hilos del bucle de seguridad.
- b) No se tiene ninguna de las conducciones PA, CMC, CML, CMR ni CLT2.

2.1.1.4.10. VOLTÍMETRO.

La tensión de la alimentación de baja tensión regulada es registrada en cada coche por un voltímetro V.

2.1.1.4.11. MANÓMETRO DEL CILINDRO DE FRENO.

La presión en la tubería de bloqueo CF del coche motriz "M" es controlada por el manómetro de cilindro de freno MF.

Las electroválvulas EMD son normalmente alimentadas con aire comprimido por la tubería de equilibrio CE, la válvula de aislamiento de la EMD XF, el filtro FE, la electroválvula de desfrenado EMD. Asimismo, la EMD permite al cilindro de freno CF ser alimentado por el circuito anterior y a través de la tubería de bloqueo CB. Este mismo circuito también alimenta a los relevadores electroneumáticos de bloqueo y desbloqueo ZCB y ZCD, respectivamente, y al manómetro del cilindro de freno MF.

Cuando se ordena un frenado, la electroválvula EMD permite una presión determinada en el cilindro de freno CF por intermedio de los tubos flexibles FL. Existe un cilindro de freno CF por rueda y cada rueda está provista de dos zapatas de freno.

2.1.1.4.12. MANÓMETRO DE LA TUBERÍA DE EQUILIBRIO.

La presión en la tubería de equilibrio CE es controlada por el manómetro de la tubería de equilibrio ME.

El relevador electroneumático de vigilancia de la tubería de equilibrio ZVP, controla los circuitos en base a la presión existente en la tubería de equilibrio. Este relevador tiene su contacto cerrado para una presión en la tubería de equilibrio CE, mayor de 4.5 bars. Si esta presión es menor de ese valor, abre su contacto, cortando la alimentación a los hilos 56 y 67; la tracción es cortada y el freno de emergencia es mandado por la caída del relevador de freno de seguridad RFS (solo para CLT2, bloqueándose a 3.2 bars), encendiendo los indicadores verdes colocados sobre el cartero doble que se encuentra en la parte final de los costados de las motrices "M".

El conductor debe en estas condiciones controlar mediante el manómetro de la tubería del equilibrio ME, colocando en el costado derecho del pupitre de conducción, la presión en la tubería de equilibrio CE, y mandar manualmente con el conmutador DR la puesta en servicio de los compresores a una presión aproximada de 6.8 bares y el paro a una presión aproximada de 8.2 bares, de lo contrario los compresores continúan funcionando ininterrumpidamente, escapando el aire a una presión de 9.2 bares por la válvula de seguridad SS.

2.1.1.5. PANEL TRASERO DERECHO

2.1.1.5.1.- KIT Conmutador Aislamiento Tracción .- Tiene dos posiciones Servicio y dos posiciones Fuera de Servicio

2.1.1.5.2.- KIF Conmutador de Aislamiento del Frenado Electrico, Tiene dos posiciones Servicio y dos posiciones Fuera de Servicio

2.1.1.6. PANEL TRASERO IZQUIERDO

2.1.1.6.1.- Los accesorios de cabina como son Paleta , Cuña de Madera y Replegador

2.1.2. TABIQUE DE CABINA.

En cada costado del tabique de cabina se tienen los bloques P que cada uno contiene una lámpara LCS, el botón V de anuncio de cierre (amarillo) y el botón de cierre-salida FD (azul).

El indicador luminoso LCS indica el costado que esta en servicio cuando esta encendido.

Estando el tren detenido, el conductor manda el cierre de las puertas para la salida del tren, realizando las operaciones siguientes:

- Oprime el botón V, alimentando la señal de anuncio de salida VAD del lado de servicio, esto es sin importar la posición del conmutador T2 ya sea en la posición "SAS" o "SMS".
- Oprime el botón FD, también del lado que esta en servicio, alimentándose las electroválvulas de cierre de puertas, obteniéndose la señal de salida monocoup cuando todas las puertas estén cerradas, y el manipulador de la cabina de mandos este en una posición de neutro a F6.

2.1.2.1. FRENO DE ESTACIONAMIENTO.

El freno de mano se aplica cuando la unidad se encuentra estacionada con el objeto de inmovilizar el tren en cualquier circunstancia. el freno delantero de las motrices "M" se encuentra localizado dentro de la cabina de conducción sobre el tabique derecho.

El freno de mano se activa cuando la manivela de aplicación se gira en la dirección de indicación de la flecha, entonces las zapatas de freno se irán enclavando hasta apretar las

ruedas de seguridad, inmovilizando el tren y en la caja de señalizaciones se registrará la señal "Freno de mano aplicado"

Para desactivar este freno se procede a girar la manivela del freno de mano en sentido inverso de su aplicación y en la caja de señalizaciones desaparecerá la señal "Freno de mano aplicado".

2.1.3. EQUIPOS EXTERIORES COSTADO DERECHO E IZQUIERDO.

- Puertas de acceso a pasajeros (4) por costado.
- Indicador doble (1) por cada costado.
- Rejillas de ventilación parte superior e inferior (3) por cada costado.
- Ventanas de pasajeros (3) por costado.
- Cofres laterales 1, 3, 5 y 7 (costado izquierdo).
- Manivela de accionamiento conmutador KFP (1) por cada costado.
- Cofre ventilador reóstato (costado derecho).
- Botaguas (1) por cada costado.
- Palanca XE de aislamiento tubería de equilibrio (1) por costado.
- Palanca XF de aislamiento de EMD (1) por costado.
- Bloque AE de encendido y apagado del tren (1) por costado.

2.1.4. INTERIOR DEL COCHE "M".

El interior del coche está equipado para un acceso masivo y simultáneo de usuarios, sus puertas son deslizables paralelamente a sus costados, la operación del cierre y apertura se lleva a cabo desde la cabina de conducción, por medio del control de operación de las puertas.

La distribución de asientos a lo largo del salón de pasajeros es ergonómica, a fin de dar comodidad y espacio entre los pasillos. Estos asientos son distribuidos de manera funcional en el interior del coche.

Para facilitar el movimiento de los usuarios dentro del salón de pasajeros, se cuenta con pasamanos, los cuales son de acero inoxidable con acabado pulido mate.

Para la comodidad de los usuarios, este coche cuenta con un sistema de ventilación, el cual entra en operación de manera automática e independientemente de cualquier otro coche.

El equipo de ventilación se encuentra localizado en el techo del coche con una distribución simétrica en el interior del coche.

Para poder accionar la ventilación en todos los coches, existe un control general de ventilación KGV en las cabinas.

La ventilación es controlada con un temporizador, en los coches "M" se retrasa en 30 segundos el arranque.

Para lograr una mayor circulación de aire, se cuenta con ventanas del tipo guillotina, el cristal móvil es deslizable para su cierre o apertura.

Parte del sistema de sonorización como son las bocinas se encuentran localizadas dentro de las dovelas de los coches, las cuales están interconectadas a un sistema de sonorización el cual es utilizado para hacer recomendaciones y/o advertencias al usuario.

Como una medida de seguridad, se encuentra localizado un dispositivo denominado palanca de emergencia KFS que es accionado en circunstancias que pongan en riesgo la integridad física del usuario, el cual está autorizado para realizar su accionamiento. Se encuentran 8 dispositivos KFS, distribuidos en cada una de las puertas de acceso al salón de pasajeros.

El sistema de alumbrado se encuentra distribuido sobre el techo a lo largo del coche, éste sirve para una mejor iluminación dentro de la unidad; se divide en dos sistemas, alumbrado normal y alumbrado de emergencia.

Ambos sistemas quedan activados desde el momento en que se enciende el tren. El alumbrado de emergencia queda encendido cuando se presenta una ausencia de alta tensión esto es para proporcionar la iluminación mínima dentro del coche.

La ausencia de alta tensión puede ser ocasionada por condiciones propias de la línea o debido a alguna falla del tren, esta falla se señaliza en la caja BS en el indicador luminoso color naranja como "corriente cortada". El alumbrado de emergencia será suficiente en caso de que se requiera una maniobra de desalojo o mantener iluminado el interior del coche.

2.2. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DEL CARRO "N".

El coche motriz "N" cuenta con los siguientes componentes exteriores.

2.2.1. COSTADO DERECHO E IZQUIERDO.

- Puertas acceso pasajeros (4) por costado.
- Rejillas de ventilación parte superior e inferior (3) por cada costado.
- Ventanas de pasajeros (3) por costado.
- Cofre ventilador reóstato (costado derecho).
- Botaguas (1) por cada costado.
- Manivela de accionamiento del conmutador KFP (1) por cada costado.
- Indicador cartero doble (1) por cada costado.
- Manivela freno de estacionamiento (2) por lado.
- Palanca XF de aislamiento de EMD (1) por costado.
- Palanca XE de aislamiento tubería de equilibrio (1) por costado.
- Cofres laterales 1, 3 y 7.

2.2.2. PANELES INTERIORES DEL SALÓN DE PASAJEROS

2.2.2.1. FRENTE DELANTERO.

- Conmutador KIT.
- Voltímetro V.
- Tablilla LP.

- KIF.

2.2.2.2. FRENTE TRASERO.

- Bloque de señalización de bloqueo y desbloqueo MZ.
- Bloque amplificador local AL.
- Electroválvulas de puertas EOG, EOD, EFG y EFD.
- Manómetro cilindro de freno CF.
- Relevador RKF.
- Válvulas auxiliares de puertas derechas e izquierdas XD y XB.
- Depósito auxiliar de EMD.

2.3. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS EN LOS CARROS "R" Y "PR".

Los coches remolque "R" y "PR" cuentan con los siguientes componentes al exterior.

2.3.1. COSTADO DERECHO E IZQUIERDO.

- Puertas acceso a pasajeros (4) por cada costado.
- Rejillas de ventilación de admisión y evacuación de aire (6) por cada costado.
- Ventanas del salón de pasajeros (3) por costado.
- Bloques de señalización (cartero doble) uno por cada costado.
- Cofres laterales 2, 4 y 6 costado izquierdo.
- Cofre de baterías costado derecho.
- Manivela del freno de estacionamiento (2) por cada costado.
- Botaguas (1) por cada costado.
- Electroválvula moderable de desfrenado EMD costado izquierdo.
- Válvula XF de aislamiento EMD (1) por costado.
- Válvula de aislamiento VAP (1) por costado.
- Válvula de aislamiento tubería de equilibrio XE (1) por costado.
- Matrícula no. de coche.

2.3.2. PANELES INTERIORES DE SALÓN PASAJEROS

2.3.2.1. FRENTE DELANTERO IZQUIERDO.

- Voltímetro V.
- Botón BAV.
- Conmutador KTB.
- Conmutador KCC.
- Bloque LP.

2.3.2.2. FRENTE TRASERO.

- Bloque amplificador local AL.
- Electroválvulas de puertas EOG, EOD, EFG y EFD.

- Válvulas auxiliares de puertas derechas e izquierdas XD y XB.
- Manómetro de la tubería de equilibrio CE.
- Manómetro del cilindro de freno CF.
- Bloque de señalización de bloqueo y desbloqueo RZ.
- Relevador RKF.
- Relevadores electroneumáticos de bloqueo y desbloqueo ZCB y ZCD.

2.4. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DEL COCHE "PR".

2.4.1. COSTADO DERECHO E IZQUIERDO.

- Puertas de acceso a pasajeros (4) por cada costado.
- Rejillas de ventilación de admisión y evacuación de aire (6) por cada costado.
- Ventanas salón pasajeros (3) por costado.
- Bloques de señalización (cartero doble) uno por cada costado.
- Cofres laterales 2, 4 y 6 costado izquierdo.
- Cofre de baterías costado derecho.
- Manivela del freno de estacionamiento (2) por cada costado.
- Botaguas (1) por cada costado.
- Captadores de alta frecuencia de P. A. (2).
- Palanca de aislamiento tubería de equilibrio XE.
- Palanca XF de aislamiento de la EMD (1) por costado.

2.4.2. PANELES INTERIORES DE SALÓN DE PASAJEROS.

2.4.2.1. FRENTE DELANTERO.

- Voltímetro V.
- Botón BAV.
- Conmutador KCC.
- Conmutador KTB.
- Bloque LP.
- Generador señal P GESEP.

2.4.2.2. FRENTE TRASERO.

- Electroválvulas de puertas EOG, EOD, EFG y EFD.
- Válvulas auxiliares de puertas derechas e izquierdas XD y XB.
- Amplificador local AL.
- Bloque de señalización de bloqueo y desbloqueo RZ.
- Relevadores electroneumáticos de bloqueo y desbloqueo ZCB y ZCD.
- Manómetro tubería de equilibrio CE.
- Manómetro cilindro de freno CF.
- Relevador RKF.

2.5. ACOPLADORES MECÁNICOS.

2.5.1. CARACTERÍSTICAS.

La forma de unión mecánica y neumática que el modelo NM-73B tiene entre coches se basa en un dispositivo llamado acoplador mecánico.

Los coches "M", "N", "R" y "PR" tienen un acoplador mecánico (scharfenberg) ubicado en la parte frontal y en la parte trasera de cada coche.

2.5.2. ACOPLAMIENTO.

Se denomina acoplamiento a la unión de dos coches para la formación de un tren. Esta se lleva a cabo en función de los acopladores mecánicos, el procedimiento neumático se realiza en forma semiautomática, únicamente se requiere abrir manualmente las válvulas de paso de aire de la tubería de equilibrio a través de la palanca XE de los coches acoplados.

El procedimiento de acoplamiento de coches y trenes se debe realizar a una velocidad menor a 5 Km/h con el fin de evitar daños en la maniobra.

El acoplamiento entre trenes se utiliza para realizar la maniobra socorro-descompostura, remolcando el tren averiado que no pueda moverse por sí mismo y retirarlo de la línea de explotación hacia los talleres de mantenimiento.

3. FUENTES DE ALIMENTACIÓN.

3.1. SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALIMENTACIÓN DE AUXILIARES.

Las fuentes de alimentación para la operación de los equipos de un tren son:

- Alta tensión 750 VCD.
- Baja tensión 72 VCD.
- Corriente alterna 250 VCA – 250 Hz.
- Alimentación neumática 8.2 bars.

La alta tensión de 750 VCD es proporcionada por la barra guía o por el trole utilizado en talleres.

La baja tensión 72 VCD es proporcionada por la batería que alimenta los circuitos auxiliares cuando la preparación del material no es efectiva; cuando la preparación del material es efectiva, la baja tensión regulada 72 VCD pone en servicio el grupo M.A. que genera la tensión alterna que es rectificada a tensión directa por el circuito de carga de batería y regulada por el QUB para la alimentación de los circuitos de baja tensión.

La corriente alterna 250 V – 250 Hz, es generada por el grupo M.A. (statodyne G.A.A).

La alimentación neumática de la tubería de equilibrio es generada por los grupos motocompresor de los remolques, que comprimen y acumulan aire dentro de los tanques de 400 litros, para ser distribuido a través de la tubería de equilibrio.

3.1.1. ESCOBILLAS POSITIVAS.

La escobilla positiva es el dispositivo electromecánico encargado de tomar la alimentación de alta tensión de la barra guía hacia el tren con el objeto de suministrar la energía eléctrica a todos y cada uno de los circuitos de potencia. Se encuentran localizadas únicamente en los coches motrices en los costados de los bogies justo en medio de las ruedas portadoras, conformando un total de 4 escobillas por coche motriz (2 por costado).

3.1.2. ESCOBILLAS NEGATIVAS Y DE MASA.

Los bogies motrices traseros están equipados con dos escobillas negativas que aseguran el retorno de los circuitos de alta tensión.

Los bogies delanteros de las motrices "M" y "N" y los bogies de los remolque "R" y "PR" están equipados con dos escobillas de masa que aseguran la puesta al mismo potencial del riel de todas las partes metálicas de los coches evitando así cargas estáticas.

3.1.3. MOTOALTERNADOR.

Este elemento se encuentra localizado en la parte central bajo bastidor de los coches remolque. Se encarga de generar la alimentación de 250 VCA trifásica para los equipos de los servicios del tren.

3.1.4. BATERÍAS.

El banco de baterías alcalinas está formado por celdas conectadas en serie y distribuidas en contenedores. El voltaje nominal proporcionado por la batería es de 72 VCD, su función es proporcionar el voltaje suficiente para alimentar los circuitos de baja tensión en un elemento del tren, que es fundamental para el encendido del tren. La alimentación permanente de la batería se aplica a los siguientes circuitos.

- Alumbrado de emergencia.
- Equipos de sonorización.
- Circuitos de mando de la preparación de material.
- Alumbrado de cabina.
- Luces de estacionamiento.
- Advertidor sonoro.
- Timbre.

Para efectuar su correcta función, la batería se auxilia de los siguientes equipos:

- ✓ Conmutador KIB, ubicado en el cofre 3 de los remolques "R" y "PR".
- ✓ Conmutador KTB, ubicado en el panel izquierdo del frente delantero de "R" y "PR".

El cofre de baterías, identificado como cofre 2, se encuentra bajo el bastidor de los coches "R" y "PR".

3.1.5. VOLTÍMETRO.

Este dispositivo ofrece la referencia del voltaje de corriente directa medido en los grupos de baterías de los coches "R" y "PR" que debe ser de 72 VCD. Su registro es manifestado de manera analógica en cualquier condición de funcionamiento.

El operador no puede intervenir este dispositivo ya que sólo es para registro. Los voltímetros se localizan en el interior de los paneles de los coches "N", "R", "PR" y en cabinas de los coches "M" sobre el costado derecho de la cabina.

El voltímetro será operado por el personal autorizado de manera manual en los coches "R" y "PR", únicamente cuando el tren se encuentre apagado, por medio del accionamiento del botón BAV que se encuentra dentro del panel delantero izquierdo de estos coches. te el recorrido del tren.

4. SISTEMA DE CONTROL Y SERVICIO.

El tren cuenta con varios equipos de vigilancia, los cuales tienen a su cargo diferentes aplicaciones en el funcionamiento del tren en conjunto.

La caja de señalización detecta las fallas en los equipos principales y auxiliares del tren.

Para la verificación de la correcta alimentación de baja tensión con que cuentan los equipos de control, se encuentran los voltímetros localizados uno en cada coche motriz "M" y remolques "R" y "PR".

El registrador electrónico de eventos que se en carga de registrar los principales parámetros del tren.

Además, para los circuitos de control del tren, se tienen montados los equipos TMV, los cuales al registrar una cierta velocidad de desplazamiento establecen a cada uno de los circuitos la tracción-frenado del tren.

Finalmente el transmisor TMH, tiene a su cargo la vigilancia y establecimiento del control de velocidad en el modo de conducción CMR.

4.1. SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN EN CABINA Y CARROS.

4.1.1. CARACTERÍSTICAS.

Los trenes están provistos de aparatos de control y señalización destinados a informar al conductor sobre el estado de los diversos equipos, así como de los circuitos generales y locales que permitan una oportuna y rápida detección de las averías.

Para realizar el registro de estos eventos del tren y que permitan al conductor la vigilancia del nivel de la velocidad y distancia recorrida se tienen los siguientes componentes a bordo del tren.

- Sensor de velocidad localizado en el eje 2 del bogie del remolque "PR".
- Caja de señalización BS ubicada en el pupitre de la cabina del coche "M".
- Registrador electrónico de eventos ubicado bajo el primer asiento individual del remolque "PR".

4.1.2. ODÓMETRO-VELOCÍMETRO OVE.

Este equipo muestra en el display la velocidad actual tanto en forma analógica como digital cuando el tren está en movimiento. Cuando el tren está detenido el odómetro muestra la distancia recorrida en forma digital.

Este odómetro cuenta también con un registro de kilómetros, que se encarga de registrar el kilometraje acumulado del tren.

El kilometraje puede ser visualizado cuando el tren se encuentra detenido únicamente, ya que al presentar movimiento comienza a sensar la velocidad del tren.

Su ubicación está en la cabina de conducción justo a la mitad del pupitre y cuenta con una pantalla de cristal líquido con iluminación posterior mediante LED's.

4.1.3. REGISTRADOR ELECTRÓNICO DE EVENTOS RPE.

El equipo registrador electrónico de eventos brinda al personal de conducción y de mantenimiento un medio confiable y fácil de análisis de los diversos parámetros operativos del tren ya que permite la grabación de la siguiente información.

- Velocidad del tren.
- Distancia recorrida por el tren.
- Aceleración del tren.
- Fecha y hora de los eventos a lo largo del registro.
- Referencia del número del tren y línea de recorrido.

El RPE también realiza las siguientes funciones.

- Vigila permanentemente su propio funcionamiento e incluye rutinas de autodiagnóstico.
- A través de su reloj interno permite situar con precisión los eventos registrados.

Conectando al RPE una computadora portátil, que contenga el programa de análisis de datos, el usuario puede interactuar con el registrador y realizar las siguientes tareas.

- Inicialización del sistema.
- Verificar parámetros de inicialización.
- Ejecución de rutinas de autoprueba.
- Programación de hora y fecha.
- Extracción de datos registrados.
- Calibración de señales.
- Modificación de claves de acceso.
- Ajuste de parámetros.

Este equipo cuenta con una cantidad de memoria de forma de anillo el cual cierra su ciclo a los mil eventos registrados borrando los anteriores y llevando su secuencia hasta el último día y hora de operación.

4.1.4. CAJA DE SEÑALIZACIONES BS.

Este dispositivo tiene como función señalar eventos del funcionamiento del tren, así como fallas en los sistemas durante la operación del mismo.

- Se encuentra ubicado en el pupitre de conducción, se tienen concentradas la mayoría de señales en una caja de 24 compartimientos con indicadores luminosos de LED's.

4.2. SISTEMA DE ALUMBRADO.

En el modelo NM-73B todos y cada uno de los coches que forman el tren cuentan con un sistema de alumbrado que proporciona iluminación en el interior de los coches ya que cuenta con una distribución de lámparas que dan absoluta nitidez y que no lastiman la vista en condiciones normales.

Su operación comienza desde el encendido del tren en posición normal del conmutador KAE en cada coche.

Existen dos tipos de aparatos de alumbrado, el normal y de emergencia, los circuitos de alumbrado normal son alimentados con corriente alterna a través del grupo MA bajo una tensión trifásica de 250 V - 250 Hz.

Los circuitos de alumbrado de emergencia son alimentados por las baterías y convertidores electrónicos que transforman la tensión directa de 72 VCD en una tensión alterna de alta frecuencia, este alumbrado de emergencia es permanente cuando no existe alta tensión.

4.2.1. ALUMBRADO DEL SALÓN DE PASAJEROS.

El alumbrado del salón de pasajeros tiene la siguiente distribución, de acuerdo al tipo de coche que conforma el tren:

Coche "M":
22 lámparas de alumbrado normal de 40 W.
16 lámparas de alumbrado de emergencia de 6 W.
2 lámparas de alumbrado normal de 20 W.

Coches "N", "R" y "PR":
24 lámparas de alumbrado normal.
16 lámparas de alumbrado de emergencia.

La localización de todo el sistema de alumbrado se encuentra sobre los costados del techo del salón de pasajeros distribuido a lo largo de éste. Cada una de las lámparas cuenta con una balastra para su operación.

El sistema de alumbrado está dividido de la siguiente manera:

4.2.1.1. ALUMBRADO NORMAL.

Al encender el tren en todos los coches que integran la formación se encenderán las lámparas dentro de los salones de pasajeros.

Cuando el tren se apague, el alumbrado normal se apagará dentro de los coches que integran la formación del tren.

4.2.1.2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA.

Al encender el tren en baja tensión el alumbrado de emergencia estará en servicio por alimentación directa de la batería.

El alumbrado de emergencia estará en servicio cuando se registre una ausencia de alta tensión en la línea, en garaje o taller, y el tren se encuentre encendido en baja tensión.

4.3. ALUMBRADO DE CABINA.

A diferencia del alumbrado de salón de pasajeros, el alumbrado de cabina puede ser accionado por medio del interruptor de alumbrado de cabina IEL que se encuentra en el panel superior de pupitre de cabina.

Está conformado por dos lámparas fluorescentes de 20 W, se localizan justo en la parte central del techo para lograr una visibilidad uniforme y nítida dentro de la cabina, al igual que las lámparas de alumbrado normal cuenta con un balastro para su operación.

El interruptor de alumbrado de cabina IEL se emplea para la activación del alumbrado interno de la cabina, cuenta con dos posiciones "apagado" y "encendido" y la selección es de acuerdo a las necesidades de operación.

5. AUTOMATAS PROGRAMABLES

Los primeros trenes del Metro de la Ciudad de México (MP68) contaban con equipos y dispositivos electromecánicos para el trabajo de tracción-frenado y para los sistemas de control de las funciones auxiliares; debido a los muchos años de trabajo, estos empezaron a presentar problemas diversos, entre los que se encuentran baja fiabilidad, envejecimiento de las piezas móviles, mantenimiento frecuente y problemas en el abastecimiento de refacciones.

Para superar tales inconvenientes se llevó a cabo el proyecto de tratar a las funciones auxiliares, de control y mando de los trenes, por medio de micro procesadores, por lo que se reemplazan los dispositivos electromecánicos por unidades denominadas "Autómatas Programables" o "Controladores Lógicos Programables (PCL)".

El Autómata Programable es un sistema de control de estado sólido, consta básicamente de cuatro secciones:

- 1.- **Procesador:** Es el corazón del sistema, toma decisiones a medida que procesa toda la información que llega, además de transferirla. En esta unidad se encuentra la Unidad Central de Procesamiento (CPU).
- 2.- **Entradas:** Es la interfase entre los dispositivos a monitorear y el procesador
- 3.- **Salidas:** Es la interfase entre los diferentes equipos a controlar y el procesador.
- 4.- **Fuente de Energía:** Convierte la energía contenida en la fuente del usuario a niveles de alimentación necesarios para la operación de los circuitos de estado sólido del procesador, y de los contenidos en las secciones de entrada/salida.

Los Autómatas Programables son presentados en forma modular, de ahí su capacidad de expansión que permite montar aparatos uno encima de otro y multiplicar el espacio de tarjetas sin necesidad de fuente de alimentación suplementaria, lo que reduce los gastos de cableado, ya que es posible disponer las unidades del autómata cerca de los dispositivos a controlar y monitorear.

Para su expansión, es posible el acoplamiento mediante el uso de fibra óptica, lo que permite una alta velocidad de transmisión de los datos sin interferencia, ya que los cables de este tipo son inmunes a ella, no transmiten ningún tipo de ruido y son ideales para ambientes con riesgo de explosión, dado que los puntos de empalme óptico no pueden formar chispas.

Mediante el uso adecuado de las diferentes características de los autómatas programables se puede detectar la presencia de perturbaciones durante un proceso de control o mantenimiento, lo que permite reducir considerablemente el tiempo de diagnóstico ya que la falla se localiza y se elimina con mayor rapidez, lo que finalmente se traduce en:

- Reducción de las intervenciones y costo del mantenimiento.
- Mejoras en la disponibilidad de los trenes.
- Opcionalmente, el desarrollo de funciones de ayuda al mantenimiento.

En la Gerencia de Líneas 2, 5, 6 y B existen dos modelos de Autómata Programable:

- ✓ AME-15.- Línea B (MP68-R96), Línea 5 (NM-73B)
- ✓ AGATE.- Línea 6 (NM-73A)

El Autómata Programable Tiene como finalidad centralizar y controlar el funcionamiento de :

- ◆ **Puertas (Apertura).**- En los modelos MP68-R96 y NM-73B controla el funcionamiento en los carros N y M; en el modelo NM-73A ya no se realiza la función de control de puertas.
- ◆ **Servomotor (SME).**- El funcionamiento del Combinador J.H en progresión y regresión, es controlado por el Autómata Programable que trabaja en forma conjunta con el DET y CIP.
- ◆ **Disyuntor DET y Contactor CIP.-:** Cuando el Codificador Optico detecta que el Combinador JH permanece en la posición 17 (de transición) más de 0.4 seg., el Autómata Programable manda la apertura del DET, y en los modelos MP68-R96 y NM-73A un segundo después la apertura del CIP, lo cual tiene como función, abrir el circuito de alimentación de los motores 3 y 4 evitándose así las limitaciones de la "Inversión Prohibida" cuando el Conductor requiere del cambio de sentido de marcha, permitiéndose con esto que el tren logre la velocidad autorizada por el trazo y perfil de la línea; en los modelos NM-73B al presentarse la inversión prohibida y se requiera el cambio del sentido de marcha deberá operar el KFP a la posición toma.
- ◆ **Cronometría:** La progresión en tracción de los seis Combinadores (JH) está sincronizada por el Autómata Programable; que es puesto en servicio al comandarse un grado de tracción, en la cabina donde estén en función los Conmutadores IST y C, al funcionar el autómata se logra el avance sincronizado de los Combinadores JH de las seis motrices, con esto se reparte equitativamente el esfuerzo de tracción evitando daños a los equipos y jalones en el tren.
- ◆ **Equipos de Control de Velocidad:** En los trenes JH el equipo de Control por Velocidad tiene el mismo funcionamiento que en los demás modelos, la diferencia la establece la tarjeta electrónica AME, que sustituye al bloque QV. El autómata recibe la señal del TMV y la procesa para trasformarla en un valor indicativo de la velocidad el tren. El control del funcionamiento de los Relevadores RVI. a RV5 es el mismo.

6. TABLA DE FALLAS Y SOLUCIONES (MODELOS JH).

El contar con una guía básica de detección de fallas, hace más fácil la interpretación del funcionamiento y operación del tren.

FALLA	DETECCIÓN	SOLUCIÓN
QUB MOTRIZ DE CONDUCCIÓN	➤ TREN ✓ bloqueado 4.5 bars. ✓ visucab apagado ✓ volmetro indica cero volts ✓ puertas libres de ambos lados en todo el tren ✓ no funciona radio-telefonía ➤ CAI-C (MP68-R96); caja BS ✓ apagado ➤ EN EL CARRO ✓ alumbrado de emergencia apagado ✓ cartero apagado ✓ inhabilitado para la conducción	➤ PREVIA COORDINACIÓN CON PCC ✓ desalojar tren ✓ colocar conmutadores de la conducción en neutro y/o fuera de servicio ✓ aislar EMD del carro ✓ trasladarse a la cabina trasera ✓ conducción CLT-2, marcha atrás ✓ colocar el KAD en alimentación directa ✓ apagar el tren por medio de un KFP ✓ encender el tren por medio del botón "EN" ✓ respetar consignas del documento técnico "Circulación de los Trenes" Nota.- No se debe intentar la conducción de la motriz delantera, para evitar daños en el material rodante.
QUB MOTRIZ "M" TRASERA ó "N"	➤ TREN ✓ bloqueado 3.2 bars. ✓ Carro M, puertas libres de ambos lados en todo el tren ✓ Carro N, sin sostenimiento de cierre del lado de servicio ➤ CAI-C (MP68-R96); cofre BS ✓ CAJA DE SEÑALIZACIÓN ✓ autómata en falla ✓ señalización en falla ✓ carro motor inactivo ✓ no desbloqueado ✓ DISPLAY(solo MP68-R96) ✓ señalización en falla ____carro ✓ carro motor inactivo _____ ➤ EN EL CARRO ✓ puertas libres de ambos lados ✓ alumbrado de emergencia apagado ✓ cartero apagado ✓ volmetro marca cero volts ✓ bloqueo a 4.5 bars	➤ PREVIA COORDINACIÓN CON PCC ✓ desalojar el tren ✓ aislar EMD del carro problema ✓ conducción en CLT2 con KAD en "Alimentación Directa" ✓ el tren deberá ser cambiado o retirado de la circulación

FALLA	DETECCIÓN	SOLUCIÓN
QUB MOTRIZ "N" ALIMENTADORA	➤ TREN ✓ bloqueado 3.2 bars. ✓ sin sostenimiento de cierre ✓ elemento en baja tensión ➤ CAI-C (MP68-R96); cofre BS ✓ CAJA DE SEÑALIZACION ✓ automata en falla ✓ señalización en falla ✓ carro motor inactivo ✓ no desbloqueado ✓ no carga batería ✓ compresor en falla ✓ DISPLAY (solo MP68-R96) ✓ falla señalización ____carro ✓ carro motor inactivo ____ carros ✓ compresor en falla ____carro ✓ no carga batería ____carro ➤ EN EL CARRO ✓ apagado total del alumbrado; en los demás carros del elemento, se contará solo con el alumbrado de emergencia ✓ volmetro marca cero volts ✓ puertas libres de ambos lados ✓ bloqueo de 4.5 bars ✓ cartero apagado	➤ PREVIA COORDINACIÓN CON PCC ✓ desalojar el tren ✓ efectuar traspaso de batería ✓ aislar EMD del carro problema ✓ conducción en CLT2 con KAD en "Alimentación Directa" ✓ el tren deberá ser cambiado o retirado de la circulación
QUB CARRO REMOLQUE	➤ TREN ✓ bloqueado 3.2 bars. ✓ sin sostenimiento de cierre ➤ CAI-C (MP68-R96); cofre BS ✓ CAJA DE SEÑALIZACION ✓ señalización en falla ✓ carro motor inactivo ✓ no desbloqueado ✓ DISPLAY (solo MP68-R96) ✓ falla señalización ____carro ✓ carro motor inactivo ____ carros ➤ EN EL CARRO ✓ apagado del alumbrado de emergencia; en los otros carros del elemento se contará con el alumbrado normal ✓ volmetro marca cero volts ✓ puertas libres de ambos lados ✓ bloqueo de 4.5 bars ✓ cartero apagado	➤ PREVIA COORDINACIÓN CON PCC ✓ colocar el KTB en posición "directo" en el remolque afectado ✓ circulación normal ✓ el tren debe ser cambiado en la siguiente terminal NOTA TRENES MP68-R96.- Si el remolque en falla es el "PR", en el visucab se señala "error de recepción página 255 ó la carátula del fabricante (trenecito)", bloqueándose el tren a 4.5 bars; y en caso de no desaparecer dicha señalización el modo de conducción será CLT2.

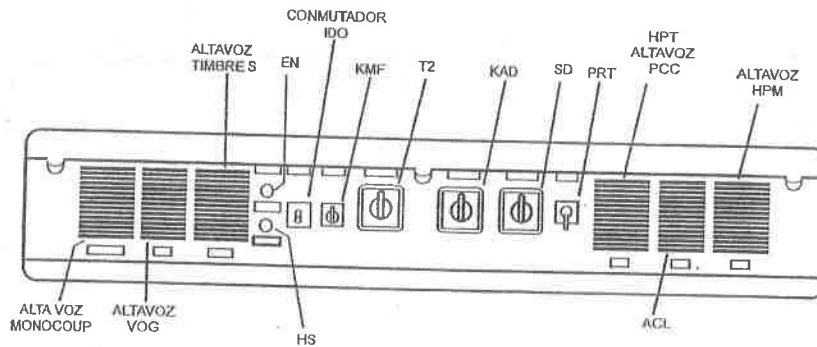
FALLA	DETECCIÓN	SOLUCIÓN
DET PEGADO CASO 1.- EL JH REGRESA A LA POSICIÓN CERO	➤ TREN ✓ Al estar detenido, no existe la tendencia de avanzar ➤ CAI-C (solo MP68-R96) ✓ DISPLAY (solo MP68-R96) ✓ DET pegado ____carro ➤ EN EL CARRO ✓ No hay patinaje de llantas ✓ No hay presencia de humo ✓ No hay olor a hule quemado	➤ PREVIA COORDINACIÓN CON PCC ✓ Estando el tren detenido, colocar el conmutador KIT en la posición F.S. ✓ Circulación normal; en coordinación con MR, el tren deberá ser cambiado en terminal.
DET PEGADO CASO 2.- EL JH NO REGRESA A LA POSICIÓN CERO	➤ TREN ✓ Al estar detenido, tendencia de avanzar ➤ CAI-C (solo MP68-R96) ✓ DISPLAY (solo MP68-R96) ✓ DET pegado ____carro ➤ EN EL CARRO ✓ patinaje de llantas ✓ presencia de humo ✓ olor a hule quemado	MEDIDAS PREVENTIVAS ✓ Colocar manipulador en FU ✓ Accionar ruptor de CUAT ✓ Informar al PCC ➤ PREVIA COORDINACIÓN CON PCC ✓ Replegar las 4 escobillas positivas del carro problema. ✓ Si se trata de una N alimentadora, efectuar un Traspaso de Batería ✓ En coordinación con MR, el tren deberá ser cambiado en la siguiente terminal.
TRACCION LENTA POR AUTOMATA (MP68-R96, NM-73B)	✓ El tren permanece desbloqueado ✓ no tracciona o esta lento a la tracción ✓ Señalización CARRO MOTOR INACTIVO. NOTA 1.- El tren modelo NM-73A cuenta con un IST VIRTUAL que actúa cuando uno de los carros detiene su progresión por más de 15 seg. y si el problema persiste en el carro, la actuación será con un tiempo de respuesta de 2 seg. Para el caso en que no funcione el IST VIRTUAL, se debe proceder igual que para los modelos MP68-R96, NM73B.	✓ En coordinación con PCC ✓ Verificar la correcta posición de los conmutadores que intervienen en la conducción ✓ Verificar señalizaciones y/o mensajes en el Display (solo MP68-R96) ✓ Colocar el conmutador IST en FS. Las condiciones de circulación serán normales, el tren deberá ser cambiado en la siguiente terminal. NOTA 2.- Al mando de una orden de tracción, la lampara LTC (junto al IST), debe encender en forma intermitente hasta los 24 Km/Hr, indicándonos con esto la cadencia de avance de los combinadores de arranque (JH), y en el caso de permanecer encendida en forma fija, nos informará que la progresión de los JH's esta detenida.

FALLA	DETECCIÓN	SOLUCIÓN
FALLA DE AUTOMATA EN MOTRICES "M"	✓ Por la no apertura de puertas de todo el tren, ✓ Por un frenado discordante para el carro (F1 a F5 = 3.2 BARS) ✓ Señalización de AUTOMATA EN FALLA, CARRO MOTOR INACTIVO, y en el Display (solo MP68-R96) los mensajes de la falla y el carro problema. MEDIDAS PREVENTIVAS ✓ <u>Previa autorización y coordinación con PCC.</u> ✓ <u>Colocar el conmutador KIT en FS, en la Motriz correspondiente</u> ✓ <u>Aislar la EMD de la Motriz correspondiente</u>	➤ Modelos MP68-R96 y NM-73B ✓ En coordinación con PCC, ✓ Colocar el conmutador KMF en "Puertas Libres" y simultáneamente operar los conmutadores IDO y OA para lograr la apertura de las puertas en 8 carros, en el carro problema la apertura será en forma manual. ➤ Modelo NM-73A ✓ En coordinación con PCC, ✓ Operar el conmutador IDO para lograr la apertura de las puertas de todo el tren. Para el cierre de puertas de todo el tren, después de oprimir los botones V , FD, y en su caso, colocar el conmutador KMF en "Cierre sostenido", se debe certificar visualmente que ningún usuario quede atrapado entre las puertas. Las condiciones de circulación serán normales, el tren deberá ser cambiado en la siguiente terminal.
MOTRIZ N.	✓ Por la no apertura de puertas de carro problema(excepto NM-73A). ✓ Por un frenado discordante para el carro (F1 a F5 = 3.2 BARS) ✓ Señalización de AUTOMATA EN FALLA, CARRO MOTOR INACTIVO, y en el Display (solo MP68-R96) los mensajes de la falla y el carro problema. MEDIDAS PREVENTIVAS (todos los modelos) ✓ <u>Previa autorización y coordinación con PCC.</u> ✓ <u>Colocar el conmutador KIT en FS, en la Motriz correspondiente</u> ✓ <u>Aislar la EMD de la Motriz correspondiente</u>	➤ PREVIA COORDINACIÓN CON PCC SOLUCIÓN ➤ Modelos MP68-R96 (L-B), NM-73B (L-6) ✓ En coordinación con PCC por medio del voceo, solicitar que la apertura de puertas, en el carro problema, sea en forma manual; el cierre se logrará normalmente. Las condiciones de circulación serán normales, el tren deberá ser cambiado en la siguiente terminal. ➤ Modelo NM-73A (L-5) ✓ La apertura de puertas en el carro problema será normal, las condiciones de circulación no se verán afectadas; el tren deberá ser cambiado en la siguiente terminal.

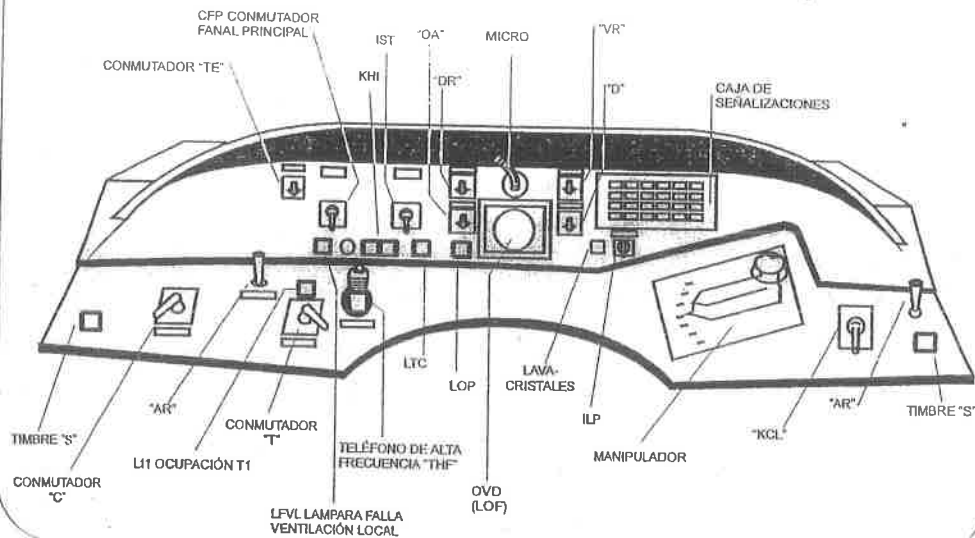
FALLA	DETECCIÓN	SOLUCIÓN
DISPARO DEL MICRO INTERRUPTORES AUTOMATICOS (JH) ó MANDOS (CHOPPER)	➤ TREN ✓ Bloqueado a 4.5 bars ó 3.2 bars en CLT2 ➤ CAI-C (MP68-R96); cofre BS ➤ CAJA DE SEÑALIZACION ➤ carro motor inactivo ➤ todos los carros bloqueados ✓ DISPLAY (solo MP68-R96) ✓ carro motor inactivo_ _ _ _ carros	➤ PREVIA COORDINACIÓN CON PCC ✓ Intentar rearmarlo hasta en dos ocasiones con un intervalo de 30 seg. si no rearma ✓ Informar al PCC ✓ Desalojar tren ✓ En cabina delantera conducción CLT2 con KAD en Alimentación Directa NOTAS. 1.- Estos micros solo se disparan en la cabina sin mandos (trasera). 2.- En caso que no haya bloqueo por la inhibición del KFS, se deberá apagar el tren durante 30 seg. ó abrir manualmente una puerta.
DISPARO DEL MICRO SENTIDO DE MARCHA	➤ TREN ✓ Bloqueado a 4.5 bars ➤ CAI-C (MP68-R96);cofre BS ➤ CAJA DE SEÑALIZACION ➤ carro motor inactivo ➤ todos los carros bloqueados ✓ DISPLAY (solo MP68-R96) ✓ carro motor inactivo_ _ _ _ carros	➤ PREVIA COORDINACIÓN CON PCC ✓ Intentar rearmarlo hasta en dos ocasiones con un intervalo de 30 seg. si no rearma ✓ Informar al PCC ✓ En cabina delantera conducción CLT2, intentar rearmar, si no se logra, ✓ En cabina trasera conducción CLT2, si se dispara, ✓ Solicitar socorro ó retirar el acoplador "P" entre el 5° y 6° carro ✓ En la cabina delantera rearmar el micro y tomar CLT2 con KAD en Alimentación Directa ✓ Aislar EMD's del 6° al 9° carro ✓ Si el tren es modelo Chopper, efectuar un traspaso de señal "P"

FALLA	DETECCIÓN	SOLUCIÓN
DISPARO DEL MICRO BUCLE DE SEGURIDAD (JH) ó SEGURIDAD (CHOPPER)	➤ TREN ✓ Bloqueado a 4.5 bars ➤ CAI-C ➤ CAJA DE SEÑALIZACION ➤ carro motor inactivo ➤ todos los carros bloqueados ✓ DISPLAY ✓ carro motor inactivo___carros	➤ PREVIA COORDINACIÓN CON PCC ✓ Intentar rearmarlo hasta en dos ocasiones con un intervalo de 30 seg. si no rearma ✓ Informar al PCC y prepararse para desalojar el tren ✓ En cabina delantera conducción CLT2, intentar rearmar, si no se logra, colocar conmutadores al neutro. ✓ En cabina trasera conducción CLT2, si se dispara, colocar conmutadores al neutro; accionar un KFS, verificando el encendido de la señalización de KFS accionado. ✓ Trasladarse a la cabina delantera, accionar un KFS, verificando el encendido de la señalización de KFS accionado; tomar el modo conducción CLT2, con KAD en Alimentación Directa y rearmar el micro, si no rearma ✓ Solicitar socorro ó retirar el acoplador "C" entre el 5° y 6° carro ✓ En la cabina donde se mantenga el micro rearmado tomar CLT2 con KAD en Alimentación Directa ✓ Aislar EMD's del 6° al 9° carro ✓ Si el tren es modelo Chopper, efectuar un traspaso de señal "P" NOTAS. 1.- Estos micros solo se disparan en la cabina con mandos (delantera). 2.- En caso que no haya bloqueo por la inhibición del KFS, se deberá apagar el tren durante 30 seg. ó abrir manualmente una puerta.

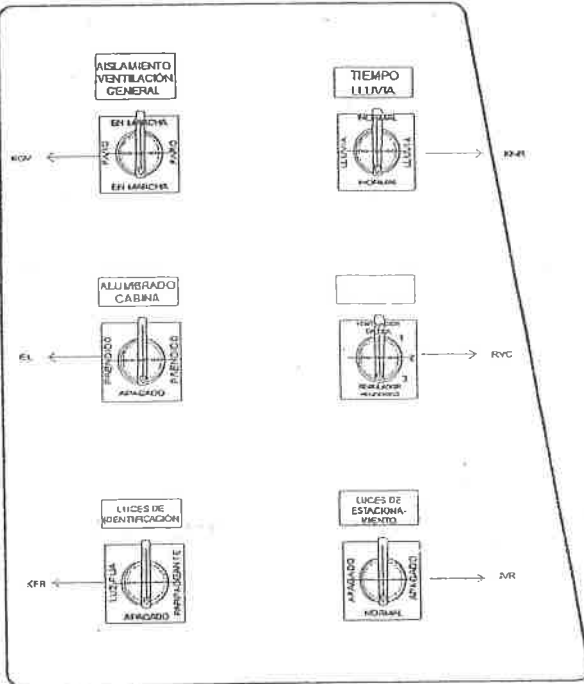
PANEL SUPERIOR DEL PUPITRE NM-73B



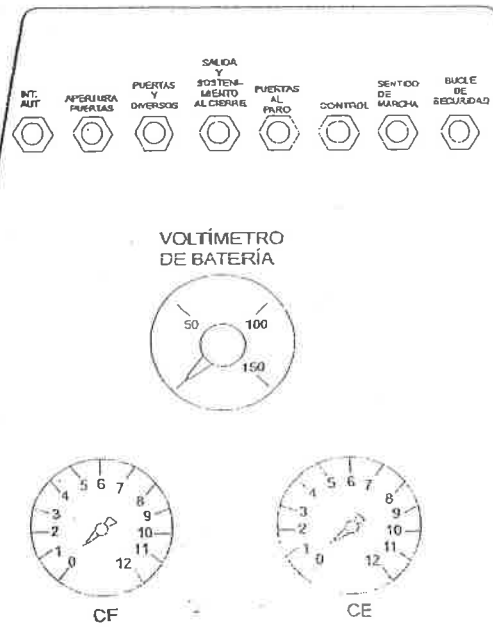
PUPITRE DE CONDUCCIÓN NM-73



PANEL LATERAL IZQUIERDO



PANEL LATERAL DERECHO



MANUAL: NUEVA CABINA DE CONDUCCION MOD. NM73-B LINEA 6

CLAVE: 5-12-29

N.P: 48



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

